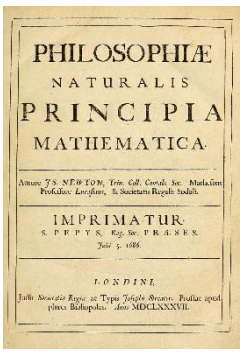
PHYSICS

LDC ULTRA BATCH

LAWS OF MOTION

ചലന നിയമങ്ങൾ


PHILOSOPHIÆ
NATURALIS
PRINCIPIA
MATHEMATICA
IMPRIMATUR
LONDINI

- ആവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തി – Newton
- പുസ്തകം – principia mathematica
- ഗലീലിയോയുടെ ആശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ന്യൂട്ടൺ ബലതന്ത്രത്തിലെ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകി. ഇവ ന്യൂട്ടന്റെ നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.
- ഗലീലിയോയുടെ ജഡത്വനിയമത്തെ ആധാരമാക്കി ന്യൂട്ടൺ തന്റെ ഒന്നാം ചലനനിയമം (First law of motion) രൂപീകരിച്ചു.

ഗലീലിയോയുടെ ആശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ന്യൂട്ടൺ ബലതന്ത്രത്തിലെ മൂന്ന് അടിസ്ഥാനനിയമങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകി. ഇവ ന്യൂട്ടന്റെ നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഗലീലിയോയുടെ ജഡത്വനിയമത്തെ ആധാരമാക്കി ന്യൂട്ടൺ തന്റെ ഒന്നാം ചലനനിയമം (First law of motion) രൂപീകരിച്ചു.

ജഡത്വം (INERTIA)

- ഒരു വസ്തുവിന് സ്വയം അതിന്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയ്ക്കോ ചലനാവസ്ഥയ്ക്കോ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയെ ജഡത്വം എന്നു പറയുന്നു.
- ജഡത്വം മാസിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു
- ജഡത്വം എന്നാൽ 'മാറ്റത്തിനുള്ള വിമുഖത' (resistance to change) എന്നാണ്.

ചലന ജഡത്വം

- ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സിൽ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങുന്ന യാത്രക്കാർ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നത്.

- ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ യാത്രക്കാർ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നത്.
- ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷവും കുറച്ചുനേരം കറങ്ങുന്നത്.
- ഓട്ടം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അത്ലറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ലൈന് ശേഷവും കുറച്ചു ദൂരം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.

നിശ്ചല ജഡത്വം

നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യാത്രക്കാർ പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നത്.

ദിശാ ജഡത്വം

- ബസ് പെട്ടെന്ന് വളവ് വളയ്ക്കുമ്പോൾ യാത്രക്കാർ ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിയുന്നത്.
- ചെളി തെറിക്കുന്നത്

> ഒരു വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആകെ ബലം അഥവാ പരിണത ബലം പൂജ്യമെങ്കിൽ, പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ബലങ്ങളെ സന്തുലിത ബലങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. ഇത്തരം ബലങ്ങൾക്കു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കളെ ചലിപ്പിക്കാനോ ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നിശ്ചലമാക്കാനോ കഴിയില്ല.

ഒന്നാം ചലന നിയമം

> അസന്തുലിതമായൊരു ബാഹ്യബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതു വരെ ഓരോ വസ്തുവും അതിന്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലോ നേർരേഖാ സമചലനത്തിലോ തുടരുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഒന്നാം ചലനനിയമം.

"ഒരു ബാഹ്യബലത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ വസ്തുക്കൾ അവയുടെ നിശ്ചലാവസ്ഥയോ നേർരേഖയിലുള്ള സമചലനമോ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും."

> ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് നേർരേഖാ സമചലനത്തിൽ തുടരുന്നതിന് അസന്തുലിത ബാഹ്യബലം ആവശ്യമില്ല.

- നിശ്ചലാവസ്ഥയിലും നേർരേഖയിലെ സമചലനത്തിലും വസ്തുവിന്റെ ത്വരണം പൂജ്യമാണ്.
- ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നാം ചലനനിയമത്തെ താഴെപറയുന്ന പ്രകാരവും നിർവചിക്കാം.

  "ഒരു വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ആകെ ബാഹ്യബലം പൂജ്യമാണെങ്കിൽ

  ആ വസ്തുവിന്റെ ത്വരണം പൂജ്യമായിരിക്കും. വസ്തുവിൽ സഫല ബാഹ്യബലം

  (net external force) അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ത്വരണം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ.'

> ഉദാഹരണം: 5.1 നക്ഷത്രാന്തര തലത്തിലൂടെ (Interstellar space) $100ms^{-2}$ സ്ഥിരനിരക്കിൽ ത്വരണമുള്ള ചെറിയ ബഹിരാകാശയാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ബഹിരാകാശസഞ്ചാരി ആകസ്മികമായി വേർപെട്ടുപോകുന്നു. ബഹിരാകാശയാനത്തിൽ നിന്നു പുറത്തെത്തിയ ശേഷം തൊട്ടടുത്ത നിമിഷത്തിൽ ബഹിരാകാശസഞ്ചാരിക്കുള്ള ത്വരണം എത്ര? (ബഹിരാകാശസഞ്ചാരിയിൽ ഗുരുത്വബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതിനായി മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളൊന്നും സമീപത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് സങ്കൽപിക്കുക)
>
> Ans :0

- ഒന്നാം ചലന നിയമത്തിൽ ജഡത്വത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം ചലന നിയമം ജഡത്വം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.
- ജഡത്വവും ജഡത്വ നിയമവും ആവിഷ്കരിച്ചത് – ഗലീലിയോ

5.5. ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലനനിയമം (Newton's Second Law of Motion)

വസ്തുക്കളിൽ സഫലബാഹ്യബലം പൂജ്യമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാം ചലനനിയമം വിവക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ രണ്ടാം ചലനനിയമം വസ്തുവിൽ ഒരു സഫലബാഹ്യബലം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുള്ള പൊതുവായ അവസ്ഥ വിശദീകരിക്കുന്നു. വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ത്വരണത്തെയും പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ബാഹ്യബലത്തെയും തമ്മിൽ രണ്ടാം ചലനനിയമം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ആക്കം (momentum)

- ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റൊരു വസ്തുവിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആഘാതത്തെയാണ് ആക്കം എന്ന് പറയുന്നത്.
- ഒരു വസ്തുവിന്റെ മാസും m (mass) പ്രവേഗവും v (velocity) തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലത്തെ ആക്കം എന്നു നിർവചിക്കുന്നു. ആക്കത്തെ p എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ആക്കം = mass * velocity

- ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ സവിശേഷ ഗുണമാണ് ആക്കം.
- യൂണിറ്റ് – kg m/s
- നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആക്കം 0
- ആക്കം ഒരു സദിശ അളവാണ്.
- ഒരു ബാഹ്യബലമില്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യൂഹത്തിന്റെ ആകെ ആക്കം സ്ഥിരമായിരിക്കും. ഇതാണ് ആക്കസംരക്ഷണനിയമം.

> 'ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ആക്കവ്യത്യാസത്തിന്റെ നിരക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലും അതിന്റെ ദിശ, പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ബലത്തിന്റെ ദിശയിലുമായിരിക്കും.'

> ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ആക്കവ്യത്യാസത്തിന്റെ നിരക്ക് ആ വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന അസന്തുലിത ബാഹ്യബലത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും.

- ബലത്തിന് ഒരു സമവാക്യം നൽകിയത് രണ്ടാം ചലന നിയമം.
- ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് – newton
- ബലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുസ്തകം : പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക



ചിത്രം 3.14

- ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ പിടിക്കുമ്പോൾ കൈ പിറകോട്ടു വലിച്ചു ബോളും കൈയും സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു.
- പോൾവാൾട്ട് ചാടുമ്പോൾ ഫോംബെഡിൽ വീഴുന്ന തുമൂലം ആഘാതം കുറയുന്നു.
- ഗ്ലാസ് പാത്രങ്ങൾ അടുക്കിവച്ച പാക്കറ്റുകളിൽ സ്പോഞ്ച്, വൈക്കോൽ മുതലായവ നിറയ്ക്കുന്നു. പാത്രങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടി പൊട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
- ഒരു അഭ്യാസി കൈകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ വീശി കടുപ്പമുള്ള ഇഷ്ടികകൾ തകർക്കുന്നു.

54

ആവേഗം (Impulse)

- ചെറിയ ഒരു സമയത്തേക്കു പ്രയോഗിക്കുന്ന വലിയ ബലമാണ് ആവേഗബലം. ബലത്തിന്റെയും സമയത്തിന്റെയും ഗുണനഫലമാണ് ബലത്തിന്റെ ആവേഗം.

ആവേഗം = ബലം × സമയം

ഒരു ബലത്തിന്റെ ആവേഗവും അതുണ്ടാക്കുന്ന മൊമെന്റവ്യത്യാസവും തുല്യമായിരിക്കും. ഇതാണ് ആവേഗമൊമെന്റതത്വം (impulse-momentum principle).

ആക്കവ്യത്യാസം സ്ഥിരമായിരുന്നാൽ, വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം അത് പ്രയോഗിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയത്തിന് വിപരീതാനുപാതത്തിലായിരിക്കും.

മൂന്നാം ചലന നിയമം

"ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും തുല്യവും വിപരീതവുമായ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും". ഇതാണ് ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്നാം ചലനനിയമം.

- പ്രവർത്തനവും പ്രതിപ്രവർത്തനവും ഒരേസമയം വ്യത്യസ്തമായ വസ്തുക്കളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലമാണ്.

- തോണി തുഴയുമ്പോൾ ജലത്തെ പുറകോട്ട് തള്ളുന്നു. പക്ഷേ തോണി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു.
- റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ്ങ് സമയത്ത് റോക്കറ്റിന്റെ ജ്വലന അറയിൽ ഇന്ധനം ജ്വലിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഉയർന്ന മർദത്തിലുള്ള വാതകങ്ങൾ ഉന്നത വേഗത്തിൽ ഒരു ദിശയിൽ പോകുന്നു. പക്ഷേ റോക്കറ്റ് എതിർ ദിശയിൽ കുതിക്കുന്നു.
- കരയ്ക്കടുത്തുള്ള തോണിയിൽ നിന്നും ഒരാൾ കരയിലോട്ട് ചാടുമ്പോൾ തോണി പുറകോട്ട് പോകുന്നു.

a) ബലവും പ്രതിബലവും തുല്യവും വിപരീതവും ആണല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവ പരസ്പരം നിർവീര്യമാക്കപ്പെടുമോ?

✓ ഇല്ല, ബലവും പ്രതിബലവും പരസ്പരം നിർവീര്യമാക്കില്ല.

✓ കാരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

* വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കൾ: ബലവും പ്രതിബലവും (ക്രിയയും പ്രതിക്രിയയും) എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളിലാണ്.
* നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള നിബന്ധന: ബലങ്ങൾ പരസ്പരം ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ അവ ഒരേ വസ്തുവിൽ വിപരീത ദിശയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം.
* ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു പന്ത് ചുവരിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ, പന്ത് ചുവരിലും (ബലം) ചുവര് പന്തിലും (പ്രതിബലം) ആണ് ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ബലങ്ങൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളിൽ ആയതുകൊണ്ട് അവ പരസ്പരം നിർവീര്യമാക്കപ്പെടുന്നില്ല.

1. മൂന്നാം ചലനനിയമത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രവർത്തനവും പ്രതിപ്രവർത്തനവും ബലങ്ങളാണ്. മൂന്നാം ചലനനിയമത്തെ സ്പഷ്ടമായി താഴെ പറയുന്ന തരത്തിൽ നിർവചിക്കാം.

"ബലങ്ങൾ എപ്പോഴും ജോടികളായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. A എന്ന വസ്തുവിൽ B എന്ന വസ്തു പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലം, B എന്ന വസ്തുവിൽ A പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തിന് തുല്യവും വിപരീതവുമായിരിക്കും."

പ്രവർത്തനം, പ്രതിപ്രവർത്തനം എന്നീ പ്രയോഗങ്ങൾ തെറ്റായ ധാരണ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. പ്രവർത്തനത്തെ തുടർന്നാണ് പ്രതിപ്രവർത്തനമുണ്ടാകുന്നതെന്ന, അതായത് പ്രവർത്തനം കാരണവും പ്രതിപ്രവർത്തനമെന്നത് അതിന്റെ ഫലവും ആണെന്ന തെറ്റായ ധാരണയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രവർത്തനവും പ്രതിപ്രവർത്തനവും തമ്മിൽ യാതൊരു കാര്യകാരണബന്ധവും മൂന്നാം ചലനനിയമം വിവക്ഷിക്കുന്നില്ല. A യിൽ B പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലവും B യിൽ A പ്രയോ



ഗിക്കുന്ന ബലവും ഒരേ സമയത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇവയിൽ ഏതിനെ വേണമെങ്കിലും പ്രവർത്തനമെന്നും മറ്റേതിനെ പ്രതിപ്രവർത്തനമെന്നും നിർവചിക്കാം.

200 kg മാസുള്ള ഒരു വസ്തു 16 m/s പ്രവേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്നു. ഈ വസ്തുവിന്റെ മൊമെന്റം കണക്കാക്കുക.

$m = 200\ kg \quad V = 16\ m/s$

$P = m \times V$

$= 200 \times 16$

$= 3200\ kgm/s$

ഒരു വസ്തുവിന്റെ മൊമെന്റം 200 kgm/s ആണ്. ഈ വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗം 20 m/s എങ്കിൽ വസ്തുവിന്റെ മാസ് എത്ര?

$P = 200\ kgm/s \quad V = 20\ m/s$

$P = m \times V$

$m \times V = P$

$m \times 20 = 200$

$m = \frac{200}{20} = 10\ kg$

60 g മാസ് ഉള്ള ഒരു വെടിയുണ്ട 200 m/s പ്രവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ മൊമെന്റം കണക്കാക്കുക. ഈ വെടിയുണ്ട നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള മൊമെന്റമെത്ര?

$m = 60g \rightarrow \frac{6\cancel{0}}{100\cancel{0}} = \frac{6}{100}\ kg$

$V = 200\ m/s$

$P = m \times V$

$= \frac{6}{100} \times 200$

$= 12\ kgm/s$

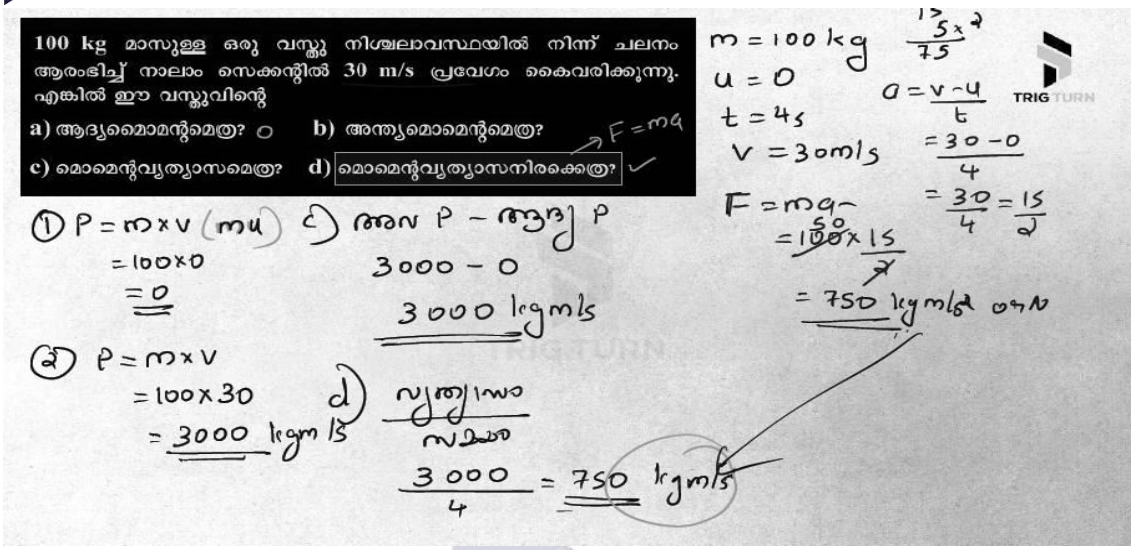
$P = m \times V$

$= \frac{60}{1000} \times 0$

100 kg മാസുള്ള ഒരു വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ചലനം ആരംഭിച്ച് നാലാം സെക്കന്റിൽ 30 m/s പ്രവേഗം കൈവരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ ഈ വസ്തുവിന്റെ

a) ആദ്യമൊമെന്റമെത്ര? **b)** അന്ത്യമൊമെന്റമെത്ര?

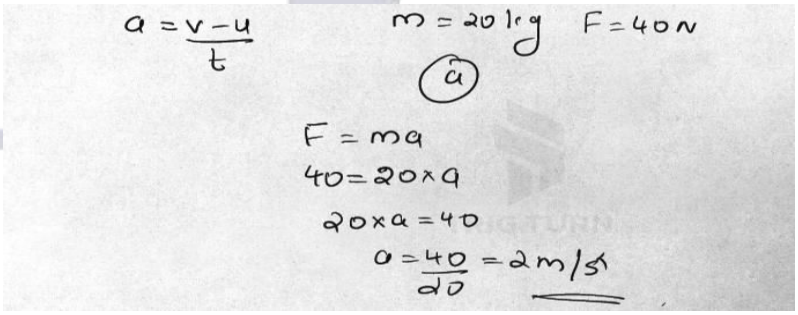
c) മൊമെന്റവ്യത്യാസമെത്ര? **d)** മൊമെന്റവ്യത്യാസനിരക്കെത്ര?



12 kg മാസുള്ള ഒരു വസ്തു 4 m/s² ത്വരണത്തോടു കൂടി ചലിക്കുന്നു വെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബലം കണക്കാക്കുക.

F=ma =12 x 4 ∴ F =48N

20 kg മാസുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ 40 N ബലം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ത്വരണമെത്ര?



1000 kg മാസുള്ള ഒരു വാഹനം 90 km/h പ്രവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. 5 s സമയത്തേക്ക് ബ്രേക്ക് പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ വാഹനം നിശ്ചലമായി എങ്കിൽ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബലമെത്ര?

ത്വരണം (Acceleration, a) കണ്ടെത്തുക:

$$a = \frac{v-u}{t}$$

$$a = \frac{0-25}{5} = = \frac{-25}{5} = -5 m/m^2$$

പ്രയോഗിച്ച ബലം (Force, F) കണ്ടെത്തുക:

ന്യൂടന്റെ രണ്ടാം ചലനനിയമപ്രകാരം (F = m X a):

F = 1000x(– 5)

F = – 5000N

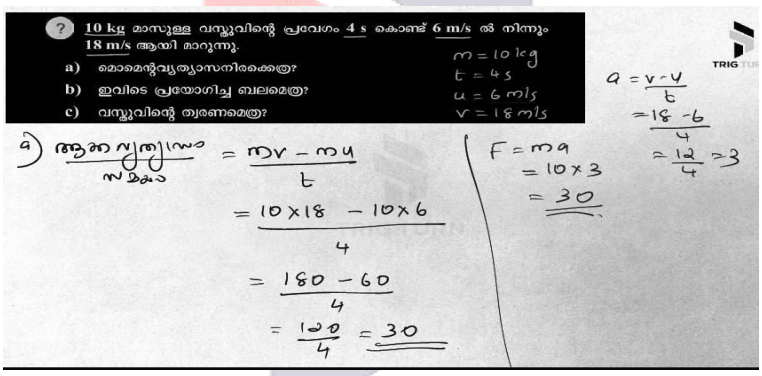
(ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബലം ചലനദിശയ്ക്ക് വിപരീതമായിട്ടാണ്പ്രയോഗിച്ചത് എന്നാണ്)

? 10 kg മാസുള്ള വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗം 4 s കൊണ്ട് 6 m/s ൽ നിന്നും 18 m/s ആയി മാറുന്നു.

a) മൊമെന്റംവ്യത്യാസനിരക്കെത്ര?

b) ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ച ബലമെത്ര?

c) വസ്തുവിന്റെ ത്വരണമെത്ര?



വിവിധ തരം ചലനങ്ങൾ (Types of Motion)



നേർരേഖാ ചലനം

Linear Motion



വൃത്താകാര ചലനം

Circular Motion



ദോലനം

Oscillatory Motion

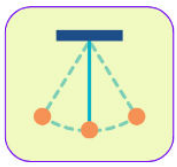
ദോലനം (Oscillatory Motion)

- നിശ്ചിതമായ ഒരു ബിന്ദുവിനെ /തുലനത്തെ ആസ്പദമാക്കി നടക്കുന്ന ചലനം.

- ഒരു വസ്തു തുലനസ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഇരു വശത്തേക്കും ചലിക്കുന്നതാണ് ദോലനം

Examples

- ഊഞ്ഞാലിന്റെ ചലനം
- തൂക്കുവിളക്ക്
- ക്ലോക്കിലെ പെൻഡുലം
- കമ്പനം



Simple Pendulum



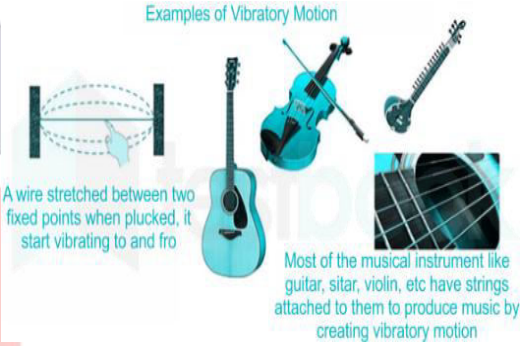
Circular Motion

കമ്പനം (Vibratory Motion)

- ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദോലനത്തെ കമ്പനം എന്ന് പറയുന്നു.

Examples

- ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക്
- റബ്ബർ ബാൻഡ്



- ട്യൂണിങ് ഫോർക്കിന്റെ ഒരു ഭുജത്തിൽ റബ്ബർ ഹാമർ കൊണ്ട് അടിക്കുക.
- വലിച്ചു പിടിച്ച റബ്ബർബാന്റിൽ വിരൽകൊണ്ട് തട്ടുക.
- മെറ്റൽ സ്കെയിലിന്റെ അഗ്രഭാഗം പുറത്തേക്കു തള്ളിനിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ മേശപ്പുറത്തു വച്ച് തള്ളിനിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വിരൽകൊണ്ട് തട്ടുക.

വർത്തുള ചലനം

- വൃത്ത പാതയിൽ ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചലനം

Examples

- മൺപാത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം (ഖുർണന ചലനം)
- കോമ്പസും പെൻസിലും
- കല്ല് കയറിൽ കെട്ടി കറക്കുന്നത്
- കാളയും ചക്കും
- ഫാനിന്റെ ലീഫ്
- ചക്രങ്ങളുടെ ചലനം

ഭ്രമണവും പരിക്രമണവും

- സ്വന്തം അക്ഷത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചലനമാണ് ഭ്രമണം
- ഭ്രമി സ്വയം കറങ്ങുന്നത്
- പമ്പരം കറങ്ങുന്നത്

- കറങ്ങുന്ന വസ്തുവിന്റെ അക്ഷം ആ വസ്തുവിന്റെ പുറത്ത് വരുന്ന വർത്തുള്ള ചലനമാണ് പരിക്രമണം .
- സൂര്യന് ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ കറങ്ങുന്നത്

✓ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചലനം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതുതരം ചലനമാണ് ?

a) ഭ്രമണം b)പരിക്രമണം c)നേർരേഖാ ചലനം d)projectile മോഷൻ

a) a മാത്രം

b) b മാത്രം

c) a യും b യും

d) d മാത്രം

PROJECTILE MOTION

- അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചരിഞ്ഞ ചലനം
- സഞ്ചരിക്കുന്ന പാത അറിയപ്പെടുന്നത് – Trajectory
- ആകൃതി – പരാബോള
- സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം അറിയപ്പെടുന്നത് – Range
- ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ട കോണളവ് – 45

PSC PYQ's

1. ഒരു വസ്തുവിന് യൂണിറ്റ് സമയത്തിലുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനാന്തരം :

(A) വേഗം 233/2023 – M

(B) ത്വരണം

(C) മന്ദികരണം

(D) പ്രവേഗം

2. പെൻസിൽ കോമ്പസിൽ ഘടിപ്പിച്ച് വൃത്തം വരക്കുമ്പോൾ പെൻസിലിന്റെ ചലനം ഏതു തരം ചലനമാണ്? 233/2023–M

A) ദോലനം

C) നേർരേഖാ ചലനം

B) ഭ്രമണം

D) വർത്തുള ചലനം

3. ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്വന്തം അക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചലനമാണ്

(A) പരിക്രമണം 233/2023-M

(B) ഭ്രമണം

(C) വർത്തുളചലനം

(D) നേർരേഖാചലനം

4. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ദോലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചലനം ഏത്?

(A) എയ്തുവിട്ട അമ്പിന്റെ ചലനം 166/2023

(B) ജയന്റ് വീലിന്റെ ചലനം

(C) റോക്കറ്റിന്റെ ചലനം

(D) ഊഞ്ഞാലിന്റെ ചലനം

5. ഒരു വസ്തുവിന്റെ വേഗതയെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതുസമവാക്യമാണ് ശരിയല്ലാത്തത്? 141/23-M

A) ദൂരം = വേഗത X സമയം

B) വേഗത = ദൂരം \ സമയം

C) വേഗത = ദൂരം X സമയം

D) സമയം = ദൂരം \ വേഗത

6. 10 kg മാസ്സ് ഉള്ള ഒരു വസ്തു 5 m/s പ്രവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വസ്തുവിന്റെ ആക്കം എത്ര ? 030/23-M

A) 2 kg m/s

B) 0.5 kg m/s

C) 5 kg m/s

D) 50 kg m/s

7. ഒരു വസ്തുവിൻറെ സ്ഥാനാന്തരം സമയത്തിന്റെ വർഗ്ഗത്തിന് ആനുപാതികമാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന്റെ ചലനം:

A) സമപ്രവേഗം

B) ത്വരണം കൂടുന്നു

C) സമത്വരണം

D) ത്വരണം കുറയുന്നു

8. ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനമാറ്റം:

(A) സ്ഥാനാന്തരം

(B) ചലനം

(C) സ്ഥിതികോർജ്ജം

(D) കൊഹിഷൻ

9. സ്ഥാനാന്തരത്തിന്റെ യൂണിറ്റ്.

A) മീറ്റർ

C) മീറ്റർ/സെക്കന്റ്

B) സെക്കന്റ്റ്

D)മീറ്റർ/സെക്കന്റ് 2

10. ഒരു വസ്തുവിനെ മുൻപോട്ടോ പിൻപോട്ടോ ചലിപ്പിക്കാൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന ശക്തി:

(A) ആക്കം

(B) ബലം

(C) ത്വരണം

(D) ജഡത്വം

11. കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തതേത്?

A) പ്രവേഗം

B) ത്വരണം

C) വേഗം

D) സ്ഥാനാന്തരം

12. ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് അതിന്റെ ചലനത്തിൽ തുടരുവാനുള്ള പ്രവണതയാണ്:

A) വേഗത

(B) ത്വരണം

(C) ജഡത്വം

(D) പ്രവേഗം

13. സ്ഥിര വേഗതയും വ്യത്യസ്ത പ്രവേഗവും ഉള്ള ചലനത്തിന് ഉദാഹരണം :

(A) വർത്തുള ചലനം

(B) സമവർത്തുളചലനം

(C) ഏകികൃത ചലനം

(D) ഇതൊന്നുമല്ല

TRIG TURN